

RELATÓRIO DE DESEMPENHO: CLIENTE-SERVIDOR VS. PEER-TO-PEER (P2P)

Disciplina: Sistemas Distribuídos
Atividade: Atividade 03 - Benchmark de Arquiteturas Distribuídas
Ambiente de Testes: Docker (Eclipse Temurin JDK 17)

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise comparativa de desempenho entre a arquitetura Cliente-Servidor (avaliada sob três abordagens de concorrência) e a arquitetura Peer-to-Peer (P2P) em malha. O objetivo é mensurar o impacto do tamanho dos arquivos e do número de nós concorrentes na latência de transferência de dados.

2. Metodologia e Cenários de Teste

Os testes foram executados de forma automatizada via Docker isolado, simulando as seguintes variáveis:

- **Tamanhos de Arquivo:** 5 MB, 50 MB e 500 MB.
- **Nós Clientes Concorrentes:** 1, 5 e 10 nós.
- **Modelos Avaliados:**
 1. Cliente-Servidor Iterativo (Atendimento sequencial)
 2. Cliente-Servidor Multithread (1 Thread por cliente)
 3. Cliente-Servidor Thread Pool (Pool fixo com N=5)
 4. Arquitetura P2P (Rede descentralizada em malha)

3. Tabela Comparativa de Resultados

Arquivo	Clientes	Modelo	Mínimo (ms)	Médio (ms)	Máximo (ms)
5 MB	1	CS Iterativo	24	24	24
		CS 1 Thread/Cliente	6	6	6
		CS Thread Pool (N=5)	6	6	6
		Arquitetura P2P	7	7	7
	5	CS Iterativo	5	15	25
		CS 1 Thread/Cliente	9	10	12
		CS Thread Pool (N=5)	11	12	14
		Arquitetura P2P	8	12	16
	10	CS Iterativo	12	47	76
		CS 1 Thread/Cliente	9	16	25

Arquivo	Clientes	Modelo	Mínimo (ms)	Médio (ms)	Máximo (ms)
50 MB	1	CS Thread Pool (N=5)	22	29	34
		Arquitetura P2P	7	10	14
		CS Iterativo	33	33	33
		CS 1 Thread/Cliente	32	32	32
	5	CS Thread Pool (N=5)	35	35	35
		Arquitetura P2P	36	36	36
		CS Iterativo	34	89	143
		CS 1 Thread/Cliente	61	63	66
	10	CS Thread Pool (N=5)	54	61	73
		Arquitetura P2P	51	59	69
		CS Iterativo	34	175	302
		CS 1 Thread/Cliente	86	101	117
500 MB	1	CS Thread Pool (N=5)	53	82	114
		Arquitetura P2P	67	90	109
		CS Iterativo	282	282	282
		CS 1 Thread/Cliente	260	260	260
	5	CS Thread Pool (N=5)	286	286	286
		Arquitetura P2P	278	278	278
		CS Iterativo	267	810	1343
		CS 1 Thread/Cliente	584	592	606
	10	CS Thread Pool (N=5)	574	580	587
		Arquitetura P2P	528	547	569
		CS Iterativo	281	1487	2697
		CS 1 Thread/Cliente	950	1059	1123
		CS Thread Pool (N=5)	538	840	1150
		Arquitetura P2P	943	1038	1079

4. Análise Crítica dos Resultados

1. **Servidor Iterativo vs. Concorrente:** O servidor iterativo apresentou degradação linear de desempenho à medida que a quantidade de conexões simultâneas aumentou. Com 10 nós requisitando 500 MB, a

discrepância entre o tempo mínimo (281 ms) e máximo (2.697 ms) evidencia a retenção da fila de requisições.

2. **1 Thread/Cliente vs. Thread Pool:** O modelo de Thread por Cliente atendeu adequadamente em cargas baixas. Contudo, em cargas elevadas (500 MB / 10 clientes), a abordagem com Thread Pool (N=5) superou a criação individual de threads (tempo médio de 840 ms contra 1.059 ms), comprovando a redução do *overhead* de escalonamento do sistema operacional.
 3. **Desempenho da Arquitetura P2P:** A arquitetura P2P manteve latências médias inferiores ou equiparáveis ao Thread Pool em quase todos os cenários. A descentralização eliminou o ponto único de saturação de banda do servidor, distribuindo o tráfego de forma otimizada entre os pares.
-

5. Conclusão

Os testes comprovam que arquiteturas centralizadas iterativas são inadequadas para ambientes distribuídos de alta concorrência. Embora abordagens concorrentes melhorem a vazão no modelo Cliente-Servidor, o uso da malha P2P demonstra ser a solução mais escalável e estável para a transferência distribuída de grandes volumes de dados.